Cuestionario de Autoevaluación

Matriz asociada a una transformación lineal, cambio de base, núcleo e imagen

Versión para el estudiante

Notación. Si V y W son espacios vectoriales reales de dimensión finita, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es base de V y $\mathcal{C}$ es base de W, se escribe $\mathrm{coord}_{\mathcal{B}}(v) \in K^n$ para el vector de coordenadas de v en la base $\mathcal{B}$, y ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$ para la matriz asociada a $T : V \to W$, cuya columna j-ésima es $\mathrm{coord}_{\mathcal{C}}(T(v_j))$. Se denota $N(T)$ al núcleo, $\mathrm{Im}(T)$ a la imagen y $\mathrm{rango}(A)$ al rango de una matriz A. $\mathcal{P}_n(K)$ es el espacio de polinomios de grado menor o igual que n.

Cómo usarla. Cada cuestionario está pensado para 25–30 minutos de trabajo individual, sin material de consulta. Conviene resolver el Cuestionario 1 al terminar el bloque de matriz asociada y cambio de base, y el Cuestionario 2 al terminar núcleo e imagen. En los verdadero/falso, una afirmación es verdadera solo si vale *siempre*: para refutarla alcanza con exhibir un contraejemplo.

Cuestionario 1 — Matriz asociada, cambio de base y semejanza

Verdadero o falso

V/F 1

Sean $T : V \to W$ lineal, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y $\mathcal{C}$ base de W. La fila j-ésima de ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$ está formada por las coordenadas de $T(v_j)$ en la base $\mathcal{C}$.

V/F 2

Sean $T : V \to W$ y $S : W \to U$ lineales, y $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ bases de V, W y U respectivamente. Entonces ${}_{\mathcal{D}}(S \circ T)_{\mathcal{B}} = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{D}}(S)_{\mathcal{C}}$.

V/F 3

Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son dos bases de un mismo espacio V, entonces ${}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}} \cdot {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}} = I$.

V/F 4

Sea $T : V \to V$ lineal con $\dim V = n$. Si ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$ es invertible para alguna base $\mathcal{B}$ de V, entonces ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{C}}$ es invertible para toda base $\mathcal{C}$ de V.

V/F 5

Si $A, B \in M_{n\times n}(K)$ tienen el mismo rango, entonces A y B son semejantes.

V/F 6

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x + y,\, 2x)$ y sea $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Entonces ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Múltiple opción

MO 1

Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x - z,\ y + z)$, y sean $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ y $\mathcal{C} = \{(1, 1), (0, 1)\}$. ¿Cuál es ${}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$?

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

MO 2

En $\mathbb{R}^2$ se consideran la base canónica $\mathcal{C}$ y $\mathcal{B} = \{(1, 2), (1, 1)\}$. ¿Cuál es la matriz de cambio de base ${}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$?

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

MO 3

Sea $T : V \to V$ lineal, $\dim V = n$, y sean $\mathcal{B}$,$\mathcal{C}$ bases de V. Se escribe $A = {}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}}$ y $B = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{C}}$. ¿Cuál afirmación es siempre verdadera?

(a) $B = P^{-1}AP$, con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$

(b) $B = P^{-1}AP$, con $P = {}_{\mathcal{C}}(\mathrm{id})_{\mathcal{B}}$

(c) $B = P^{t}AP$, con $P = {}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id})_{\mathcal{C}}$

(d) $A = B$, ya que ambas representan a la misma transformación T

MO 4

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineal, $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, 0)\}$ y ${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Entonces $T(2, 1)$ vale:

(a) $(4, 3)$

(b) $(3, 3)$

(c) $(6, 1)$

(d) $(6, 3)$

Cuestionario 2 — Núcleo, imagen y teorema de las dimensiones

Verdadero o falso

V/F 7

Si $T : V \to W$ es lineal con $\dim V > \dim W$ (ambas finitas), entonces T no es inyectiva.

V/F 8

El núcleo de una transformación lineal $T : V \to W$ depende de las bases que se elijan en V y en W para representarla matricialmente.

V/F 9

Si $A = {}_{\mathcal{C}}(T)_{\mathcal{B}}$, entonces las columnas de A forman una base de $\mathrm{Im}(T)$.

V/F 10

Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ lineal con $\dim N(T) = 2$. Entonces T es sobreyectiva.

V/F 11

Si V tiene dimensión finita y $T : V \to V$ es inyectiva, entonces T es sobreyectiva.

V/F 12

Sea $T : V \to V$ lineal tal que $\mathrm{Im}(T) \subseteq N(T)$. Entonces $T \circ T = 0$.

Múltiple opción

MO 5

Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ la transformación lineal cuya matriz en las bases canónicas es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las dimensiones del núcleo y de la imagen de T son, respectivamente:

(a) 1 y 3

(b) 2 y 2

(c) 3 y 1

(d) 2 y 3

MO 6

Con la misma matriz A del ejercicio anterior, una base de $N(T)$ es:

(a) $\{(2, 1, 0, 0),\ (1, 0, 1, 1)\}$

(b) $\{(1,0,1),\ (2,0,2)\}$

(c) $\{(-2,1,0,0)\}$

(d) $\{(-2,1,0,0),\ (-1,0,-1,1)\}$

MO 7

Sea $T : \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ lineal y sobreyectiva. Entonces:

(a) $\dim N(T) = 1$

(b) T no puede ser inyectiva

(c) T es un isomorfismo

(d) no existe tal T, porque los espacios son de naturaleza distinta

MO 8

Sea $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ dada por $T(p) = p'$. Entonces:

(a) $N(T) = [\{1\}]$ y $\text{Im}(T) = [\{1, x\}]$

(b) $N(T) = [\{1, x\}]$ y $\text{Im}(T) = [\{1\}]$

(c) $N(T) = \{0\}$ y $\text{Im}(T) = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$

(d) $N(T) = [\{x\}]$ y $\text{Im}(T) = [\{1, x^2\}]$

Hoja de respuestas

Completá esta hoja mientras resolvés, *antes* de consultar nada. La clave se publica junto con la versión comentada: al cotejarla, anotá también cuáles respondiste con dudas, porque un acierto por descarte no es un tema dominado.

	Cuestionario 1						**Cuestionario 2**					
V/F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Respuesta												

	Cuestionario 1				**Cuestionario 2**			
MO	1	2	3	4	5	6	7	8
Respuesta								